Lösung: Hyperbolikus-Funktionen

a) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$ für $f(x) = e^x$

↑ ungerader Anteil der Exponential-funktion (vgl. Aufgabe zur Symmetrisierung von Funktionen)

$\Rightarrow$ $\sinh(x)$ hat ungerade Symmetrie.

$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ für $f(x) = e^x$

↑ gerader Anteil der Exponential-funktion (vgl. Aufgabe zur Symmetrisierung von Funktionen)

$\Rightarrow$ $\cosh(x)$ hat gerade Symmetrie.

b) $\sinh(x) \xleftrightarrow{\text{ungerade Symm.}} \sin(x)$

$\cosh(x) \xleftrightarrow{\text{gerade Symm.}} \cos(x)$

c)

